

PARECER DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

Projeto de Desenvolvimento de Software (PDS)



AUTODOWNLOAD

Aplicação web para automação e gestão de boletos recorrentes

Acadêmico	Éder Casagrande
Curso	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Documento avaliado	Artigo PDS - AUTODOWNLOAD (16 páginas)
Orientador indicado no artigo	Lucas Fogaça
Responsável por este parecer	Lucas Fogaça

CLASSIFICAÇÃO DO PARECER: REVISÃO MAIOR

Não recomendado para entrega final nesta versão. O artigo deve retornar para correções acadêmicas, técnicas e formais.

Lucas Fogaça

Professor Orientador - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

25 de junho de 2026

1 OBJETO E ESCOPO DO PARECER

Este parecer registra a revisão acadêmica e técnica do artigo AUTODOWNLOAD, considerando o modelo institucional de artigo, boas práticas observadas nos artigos de referência, coerência textual, normas acadêmicas, evidências apresentadas no documento e compatibilidade entre a dissertação e os insumos técnicos associados ao projeto.

Insumos considerados: artigo AUTODOWNLOAD; MODELO_ARTIGO 2026/1; ARTIGO_EXEMPLO1, ARTIGO_EXEMPLO2 e ARTIGO_EXEMPLO3; repositório e aplicação indicados pelo próprio artigo. A análise do código corresponde à versão disponível no momento da revisão. Como o repositório não apresenta uma release acadêmica fixada, alterações posteriores podem modificar os achados técnicos.

Repositório informado: github.com/Edyeex/AutomacaoContas

Aplicação informada: automacao-contas.vercel.app

2 SÍNTESE DO PARECER

O projeto apresenta problema relevante, arquitetura promissora e boa organização geral da solução. Entretanto, o artigo ainda não demonstra rigor acadêmico suficiente para entrega final: a fundamentação carece de citações, a metodologia não comprova população, amostra e coleta, a validação não apresenta resultados mensuráveis e algumas funcionalidades descritas divergem da versão do código verificada. As correções críticas devem ser resolvidas antes de nova submissão.

2.1 Quadro-síntese da avaliação

Dimensão	Avaliação	Síntese
Coerência com o projeto e o repositório	Parcialmente atendida	A arquitetura geral é coerente, mas há divergências funcionais e de escopo.
Fundamentação teórica	Insuficiente	A seção conceitual não apresenta citações no corpo e não discute trabalhos correlatos.
Metodologia científica	Insuficiente	População, amostra, instrumentos, participantes e análise não estão comprovados.
Resultados e validação	Insuficiente	Há descrição de funcionalidades, mas faltam evidências, métricas e resultados dos testes.
ABNT, referências e apresentação	Parcialmente atendida	Estrutura geral adequada, com falhas em citações, referências, figuras e elementos pré-textuais.
Viabilidade técnica	Promissora	O sistema demonstra boa base tecnológica, mas precisa explicitar limitações e corrigir inconsistências.

2.2 Aspectos positivos identificados

- A introdução apresenta o problema, o objetivo geral, objetivos específicos, justificativa e organização do artigo.
- O resumo possui extensão adequada, está em parágrafo único e contempla tema, objetivo, método, resultado e conclusão.
- A descrição de .NET 10, PostgreSQL, Entity Framework Core, arquitetura em camadas, Repository, Strategy, Selenium e testes xUnit é, em linhas gerais, coerente com a estrutura do projeto.
- O texto reconhece limitações decorrentes de portais externos, hospedagem e necessidade de manutenção contínua.
- A separação entre automação demonstrativa e estratégias reais é uma decisão pertinente para apresentação, desde que o artigo delimite claramente o que foi efetivamente validado.

3 PENDÊNCIAS E CORREÇÕES REQUERIDAS

Os comentários abaixo estão organizados para uso direto na revisão do documento. Em cada item são indicados o local do problema, o comentário do orientador e uma possível solução. As prioridades classificadas como CRÍTICA e ALTA devem ser tratadas antes da revisão final de forma.

3.1 Elementos pré-textuais e delimitação inicial

1. Título pouco informativo [MÉDIA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 1 - título "AUTODOWNLOAD".

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: O título está excessivamente genérico e não comunica com precisão o objeto científico e o recorte do trabalho.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Substituir por um título descritivo, por exemplo: "AUTODOWNLOAD: APLICAÇÃO WEB PARA AUTOMAÇÃO E GESTÃO DE BOLETOS RECORRENTES".

2. Identificação acadêmica incompleta [ALTA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 1 - "Aluno: Éder Casagrande" e "Orientador: Lucas Fogaça".

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: A identificação não segue integralmente o modelo institucional, que solicita o nome do acadêmico e do orientador com notas de rodapé contendo titulação, e-mail e disciplina. O nome do orientador está corretamente informado como Lucas Fogaça.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Manter Lucas Fogaça como orientador e inserir as informações completas do acadêmico e do professor em notas de rodapé, conforme o MODELO_ARTIGO.

3. Inconsistência entre resumo, metodologia e estágio real do sistema [ALTA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Resumo - "A metodologia adotada foi aplicada, de caráter qualitativo e descritivo" e "obteve-se um sistema web funcional".

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: A metodologia também classifica o estudo como exploratório. Além disso, a expressão "sistema web funcional" não diferencia a automação demonstrativa das integrações dependentes de portais reais.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Uniformizar a classificação metodológica e declarar com precisão que foi obtido um protótipo funcional, discriminando quais fluxos foram demonstrativos e quais integrações reais foram efetivamente validadas.

3.2 Fundamentação e metodologia

4. Fundamentação teórica sem citações [CRÍTICA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Páginas 3 a 6 - toda a seção "2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA".

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: A seção apresenta conceitos e afirmações acadêmicas sem qualquer citação autor-data. A presença das obras apenas na lista de referências não fundamenta o texto. O modelo institucional exige citações diretas ou indiretas nessa seção.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Inserir citações para sistemas de informação, automação, Selenium, segurança, LGPD, arquitetura em camadas, SOLID, Repository, Strategy e Design Thinking, observando o padrão adotado pelo modelo.

5. Ausência de trabalhos correlatos [ALTA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Seção 2 - subseções 2.1 a 2.4.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: Não são apresentados estudos ou sistemas correlatos, nem comparação com soluções existentes. Assim, a lacuna que o AutoDownload pretende preencher não fica demonstrada.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Criar a subseção “2.5 Trabalhos correlatos” e comparar soluções por critérios como centralização, automação, histórico, notificações, segurança, integrações e limitações.

6. População e amostra não comprovadas [CRÍTICA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 6 - “A população considerada...” e “A amostra foi definida de forma intencional...”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: O artigo não informa quantidade de participantes, critérios de inclusão, recrutamento, perfil dos participantes, instrumento, período ou procedimento de coleta. Uma persona ou um “perfil de usuário comum” não constitui amostra de pesquisa.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Apresentar os participantes e instrumentos efetivamente utilizados ou reformular o estudo como pesquisa aplicada de desenvolvimento tecnológico, removendo afirmações sobre população e amostra que não possam ser comprovadas.

7. Coleta e análise de dados não reprodutíveis [CRÍTICA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Páginas 6 e 7 - “A coleta de dados ocorreu a partir de documentos de proposta...” e “observação do fluxo manual”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: A coleta é descrita de forma genérica. Não se informa quais documentos foram analisados, quem realizou a observação, em que contexto, quando ocorreu, qual roteiro foi usado nem como os dados foram transformados em requisitos.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Informar documentos, participantes, datas, contexto, roteiro, registros produzidos e técnica de análise. Inserir instrumentos e evidências nos apêndices.

8. Uso de Design Thinking sem artefatos comprobatórios [ALTA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Subseção 2.4 e seção 3 - “combinou Design Thinking”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: O artigo declara a aplicação de Design Thinking, mas não apresenta entrevista, mapa de empatia, jornada, definição do problema, registros de ideação ou teste com usuários.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Anexar os artefatos efetivamente produzidos. Caso a abordagem não tenha sido aplicada integralmente, substituir por “o desenvolvimento foi inspirado em etapas do Design Thinking”.

3.3 Escopo, modelagem, prototipação e documentação**9. Escopo declarado mais amplo que a implementação [ALTA]**

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Introdução - “contas de internet, energia, água, telefone ou outros serviços”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: O escopo textual abrange várias categorias, mas a versão do repositório verificada apresenta estratégias para Operador Demo, Vero Internet e RMS Telecom. Não há evidência de integrações com água ou energia.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Delimitar o escopo atual a portais de telecomunicações ou esclarecer que água, energia e outras categorias representam possibilidades futuras da arquitetura.

10. Prototipação confundida com implementação [MÉDIA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 11 - subseção 4.3, “A prototipação foi realizada diretamente na aplicação frontend”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: Construir a interface diretamente no código não comprova, por si só, uma etapa de prototipação. Não são apresentados protótipos, versões preliminares, fluxos ou critérios de validação visual.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Caracterizar a solução como protótipo codificado de alta fidelidade e incluir capturas das versões inicial e final, fluxos, decisões de interface e alterações realizadas.

11. Figura 1 com problemas de legibilidade, legenda e fonte [MÉDIA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Páginas 9 e 10 - diagrama e legenda “Figura - 1: Diagrama casos de uso.”

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: O diagrama ocupa praticamente a página inteira, possui fundo escuro, texto pequeno e excesso de linhas. A legenda ficou na página seguinte, apresenta redação inadequada e não informa a fonte.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Redesenhar com fundo claro e menos elementos. Manter imagem, identificação e fonte na mesma página: “Figura 1 - Diagrama de casos de uso do AutoDownload” e “Fonte: Elaborado pelo autor (2026).”

12. Diagrama de casos de uso mistura objetivos e implementação interna [ALTA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 9 - casos “Criptografar credenciais”, “Salvar boleto no servidor”, “Registrar boleto no banco” e “Registrar histórico da execução”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: O diagrama mistura objetivos observáveis dos atores com operações internas de implementação e utiliza “include” sem o estereótipo UML <<include>>. O excesso de relações prejudica a leitura.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Manter no diagrama apenas objetivos dos atores. Representar autenticação no portal, download, persistência e geração de notificações em diagrama de atividade ou sequência separado, usando notação UML correta.

13. Insuficiência de evidências visuais e de modelagem [ALTA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Seção 4 - desenvolvimento; o artigo apresenta apenas um diagrama.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: Faltam evidências relevantes para um PDS: diagrama de arquitetura, modelo de dados, diagrama de classes ou DER, protótipos e capturas das funcionalidades implementadas.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Adicionar no corpo ou nos apêndices: arquitetura, DER/diagrama de classes, telas principais, fluxo de automação, quadro de requisitos e evidências da implementação.

3.4 Resultados, validação e coerência com a implementação

14. Validação sem resultados mensuráveis [CRÍTICA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 13 - subseção 4.5, “A validação do projeto ocorreu por meio de testes de build, testes automatizados e uso manual”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: A seção apenas afirma que os testes ocorreram. Não apresenta quantidade de casos, cenários, ambiente, resultados, cobertura, falhas, critérios de aprovação ou resumo da execução do xUnit.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Inserir tabela com requisito, cenário, entrada, resultado esperado, resultado obtido e situação. Registrar data, ambiente, versão testada e resumo real dos testes automatizados e manuais.

15. Descrição funcional divergente da API [ALTA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 13 - “cadastrar operadoras”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: Na versão analisada, o sistema lista operadoras previamente existentes e permite cadastrar contas vinculadas a elas; não foi identificado endpoint para que o usuário cadastre uma nova operadora.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Substituir por: “cadastrar contas vinculadas às operadoras disponibilizadas pelo sistema” ou implementar formalmente a gestão de operadoras e documentá-la.

16. Recuperação de senha representada como concluída, mas incompleta [CRÍTICA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 9 - caso de uso “Recuperar senha”; conferir também o fluxo de autenticação.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: Na versão do código verificada, o backend registra uma solicitação/notificação interna, mas não gera token com validade, não envia e-mail e não redefine a senha. O frontend informa envio de link mesmo sem comprovar a conclusão do processo.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Implementar token, validade, envio de e-mail, página de redefinição, tratamento de erro e testes. Até a conclusão, retirar o caso de uso ou descrever a funcionalidade como não implementada.

17. Afirmações de segurança e LGPD sem comprovação suficiente [CRÍTICA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Subseções 2.2 e 4.4 - “hash seguro”, “credenciais protegidas” e “conformidade com princípios da LGPD”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: O artigo não informa algoritmo, política de chaves, base legal, retenção, exclusão, transparência ou política de privacidade. Na versão analisada, a sessão JWT é armazenada em localStorage, o cadastro aceita senha de seis caracteres e o README divulga credencial de demonstração.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Reduzir afirmações absolutas, documentar controles e limitações, fortalecer a política de senha, avaliar cookie HttpOnly, separar credenciais demonstrativas do ambiente produtivo e incluir política de privacidade, retenção e exclusão de dados.

18. Persistência dos arquivos PDF não garantida no ambiente de hospedagem [ALTA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Subseções 4.4 e 4.5 - hospedagem, registro e download de boletos.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: O texto apresenta o download como funcionalidade persistente, porém o próprio projeto registra que arquivos locais podem ser perdidos quando o container do Render é recriado. O banco pode manter o registro do boleto sem que o PDF continue disponível.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Integrar armazenamento de objetos ou disco persistente. Enquanto isso, explicar que a persistência do registro no PostgreSQL não garante a permanência do arquivo PDF.

19. Uso do AutoBot sem referência e delimitação de autoria [ALTA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 12 - “foi utilizada como referência técnica uma automação anterior disponível no repositório AutoBot”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: A origem da automação não está formalmente referenciada, e não se identifica quais partes foram reutilizadas, adaptadas ou desenvolvidas originalmente no AutoDownload.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Inserir referência completa ao AutoBot, autor, versão ou commit, data de acesso e licença. Criar uma tabela “baseline técnico x contribuições do AutoDownload”.

20. Ausência de versão acadêmica imutável do repositório [MÉDIA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 15 - “REPOSITÓRIO DO PROJETO NO GITHUB” e link para a branch principal.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: A branch principal pode mudar após a avaliação. Sem tag, release ou hash de commit, não é possível reproduzir exatamente a versão descrita no artigo.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Criar uma tag ou release acadêmica, por exemplo “v1.0-pds”, e registrar no artigo o hash do commit utilizado na validação.

3.5 Referências, linguagem e acabamento editorial**21. Referências incompletas e não relacionadas ao texto [ALTA]**

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 15 - lista de referências.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: Há obras que não aparecem no corpo e registros incompletos, especialmente Brown e documentações técnicas sem ano/versão. O repositório do projeto aparece fora da lista e o AutoBot não está referenciado.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Padronizar conforme a NBR 6023, ordenar alfabeticamente, completar dados bibliográficos, citar todas as obras no corpo e retirar referências não utilizadas.

22. Siglas e estrangeirismos sem definição e sem padronização [MÉDIA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Ao longo do artigo - “frontend”, “backend”, “deploy”, “seed”, “migrations”, “Strategy”, “Repository”, “ORM”, “REST”, “JWT”, “SOLID” e “CAPTCHA”.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: Há excesso de termos técnicos em inglês e siglas apresentadas sem explicação na primeira ocorrência, além de variação de grafia.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Definir cada sigla e termo na primeira ocorrência e manter um padrão. Exemplo: “JSON Web Token (JWT)”, “interface de programação de aplicações no padrão REST” e “banco de dados PostgreSQL”.

23. Erro de redação na identificação da figura [BAIXA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 10 - “Figura - 1: Diagrama casos de uso.”

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: A identificação contém hífen e dois-pontos inadequados, além de faltar a preposição “de”.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Corrigir para: “Figura 1 - Diagrama de casos de uso.” e incluir a fonte abaixo da figura.

24. Página final em branco [BAIXA]

ONDE / TRECHO PARA CTRL+F: Página 16.

COMENTÁRIO DO ORIENTADOR: A última página contém apenas o número de página, indicando quebra manual ou parágrafos excedentes após as referências.

POSSÍVEL SOLUÇÃO: Remover a quebra manual de página e os parágrafos vazios ao final do documento.

4 ORDEM RECOMENDADA DE CORREÇÃO

#	Frete de correção	Resultado esperado
1	Fundamentação teórica e citações	Inserir as fontes no corpo do texto e acrescentar trabalhos correlatos.
2	Metodologia e evidências da pesquisa	Definir corretamente tipo, participantes/amostra, instrumentos, coleta e análise.
3	Resultados e validação mensurável	Apresentar cenários, evidências, métricas, resultados de testes e critérios de aceitação.
4	Coerência entre artigo e código	Corrigir recuperação de senha, cadastro de operadoras, escopo e demais divergências.
5	Segurança, LGPD e persistência	Qualificar as afirmações e documentar controles, limitações e armazenamento dos PDFs.
6	Modelagem, figuras e apêndices	Adicionar arquitetura, dados, protótipos, capturas e melhorar o diagrama de casos de uso.
7	Referências, linguagem e formatação final	Aplicar NBR 6023, revisar siglas, legendas, página em branco e identificação institucional.

5 CHECKLIST MÍNIMO PARA NOVA SUBMISSÃO

- ☐ Título e identificação institucional corrigidos, com orientador confirmado.
- ☐ Fundamentação teórica com citações e subseção de trabalhos correlatos.
- ☐ Metodologia reescrita com evidências reais e instrumentos anexados.
- ☐ Quadro de requisitos indicando implementado, parcial, demonstrativo ou futuro.
- ☐ Relatório de testes com cenários, resultados e versão do sistema.
- ☐ Diagrama de arquitetura, modelo de dados, telas e protótipos incluídos.
- ☐ Funcionalidades descritas de acordo com a versão do código.
- ☐ Segurança, LGPD e persistência tratadas sem afirmações absolutas.
- ☐ AutoBot e demais fontes técnicas corretamente referenciados.
- ☐ Tag/release acadêmica e hash do commit informados.
- ☐ Referências padronizadas e todas citadas no corpo.
- ☐ Figuras, legendas, fontes, siglas, estrangeirismos e página final revisados.

6 CONCLUSÃO DO PARECER

Parecer: REVISÃO MAIOR. O artigo não deve ser encaminhado como versão final antes da correção dos itens críticos. A nova versão deverá demonstrar, com evidências verificáveis, a metodologia empregada, a correspondência entre texto e implementação e os resultados da validação.

O projeto possui potencial técnico e aderência ao curso, mas a qualidade acadêmica da entrega dependerá do fortalecimento da fundamentação, da metodologia, da documentação e da apresentação objetiva das limitações do sistema.

Lucas Fogaça

Professor Orientador - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Documento de orientação acadêmica. Não substitui ata, ficha avaliativa ou deliberação formal de banca.